

Probabilité – TD₁₂

21 mai 2026

Exercice 1 : Markov

Pour une suite de variables aléatoires $\{X_n\}$, si la condition

$$\frac{1}{n^2} \text{Var} \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) \rightarrow 0$$

est satisfaite, alors $\{X_n\}$ vérifie la loi des grands nombres.

Exercice 2 : Gauss

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires indépendantes telles que

$$P(X_n = 0) = 1 - p_n \text{ et } P(X_n = 1) = p_n$$

Utilisez l'inégalité de Chebyshev pour montrer que (X_n) satisfait la loi des grands nombres.

Exercice 3

Soit $\{X_n\}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, dont la loi commune est

$$P(X_n = k) = \frac{c}{k^2 \cdot \lg^2 k}, \quad k = 2, 3, \dots$$

où

$$c = \left(\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2 \cdot \lg^2 k} \right)^{-1}.$$

La suite $\{X_n\}$ obéit-elle à la loi des grands nombres ?

Exercice 4

Supposons qu'environ 3 000 étudiants assistent quotidiennement aux cours (dans un bâtiment académique). Pendant les pauses, les étudiants utilisent les robinets pour boire, ce qui entraîne souvent de longues files d'attente. Face à ce problème, l'association des étudiants a proposé à l'école d'augmenter le nombre total de robinets des distributeurs d'eau. Après une enquête, l'école a constaté que chaque étudiant occupe généralement un robinet 1 % du temps pendant son temps de pause. Actuellement, il y a 25 robinets disponibles. Les questions auxquelles l'école est confrontée sont :

1. Quelle est la probabilité qu'une file d'attente se forme avant l'ajout de nouveaux robinets ?
2. Combien de robinets supplémentaires faut-il installer pour garantir une probabilité de plus de 95 % qu'aucun étudiant n'ait à attendre en file ?

Exercice 5

Une compagnie d'électricité alimente 7 500 ménages dans une région donnée. Supposons que la consommation d'électricité de chaque ménage soit indépendante et que la consommation quotidienne de chaque ménage suive une distribution uniforme sur l'intervalle $[0, 20]$. En utilisant le théorème central limite, estimez :

1. La probabilité que la consommation électrique quotidienne totale de ces 7 500 ménages dépasse 7 6000 kw·h.
2. La quantité minimale d'électricité que la compagnie doit fournir quotidiennement à cette région pour garantir à 99,9 % que la demande des résidents sera satisfaite.

Exercice 6

Selon les données statistiques, un magasin vend un produit de luxe dont la distribution des ventes hebdomadaires est la suivante :

X	0	1	2
P	0.2	0.6	0.2

Supposons que les ventes hebdomadaires soient indépendantes.

1. Utilisez l'inégalité de Chebyshev pour estimer la probabilité que le volume de ventes cumulées sur une année (52 semaines) soit compris entre 42 et 62.
2. Utilisez le théorème central limite pour estimer la probabilité que le volume de ventes cumulées sur une année soit compris entre 42 et 62.

Inégalité de Tchebychev : Estimation prudente, la probabilité est au moins de 79,2 %.

Théorème central limite : Estimation précise, la probabilité est environ 97,14 %.

La différence provient du fait que l'inégalité de Tchebychev s'applique à toute distribution, tandis que le théorème central limite utilise une approximation normale, donnant un résultat plus précis.

Exercice 7

Supposons que X_n représente le nombre de succès dans n essais de Bernoulli, où p est la probabilité de succès à chaque essai. Lorsque n est suffisamment grand, utilisez le théorème central limite pour démontrer

$$\mathbb{P} \left(\left| \frac{X_n}{n} - p \right| < \varepsilon \right) \approx 2\phi \left(\varepsilon \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}} \right) - 1.$$

Exercice 8

Supposons qu'un magasin de proximité accueille quotidiennement 200 clients, et que le montant dépensé par chaque client, noté X , ait une densité de probabilité donnée par

$$f(x) = \begin{cases} k(30 - |x - 30|), & x \in [0, 60] \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases} \quad (1)$$

Supposons également que les dépenses de chaque client soient indépendantes.

1. Déterminez la valeur de k .

2. Utilisez l'inégalité de Chebyshev pour estimer la probabilité que le chiffre d'affaires quotidien du magasin soit compris entre 5 800 et 6 200 yuans.
3. Utilisez le théorème central limite pour estimer la probabilité que le chiffre d'affaires quotidien du magasin soit compris entre 5 800 et 6 200 yuans.

Exercice 9

Montrer par des méthodes probabilistes que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + n + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^n}{n!} \right) e^{-n} = \frac{1}{2}.$$